TECHLEARN ACADEMY

Busca binária em vetores

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 3 - Busca e ordenação de dados

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 25 a 30 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 7

Questão 7.[7]

Leia o algoritmo a seguir.

```
1 funcao busca(V[0..9] : inteiro, K : inteiro): inteiro
2  variaveis
3    C, F, K, M : inteiro
4  inicio
5    F ← 9
6    [_____________________________]
7    enquanto((V[M] <> K) ou (F > C))
8      [_____________________________]
9      se(K < V[M]) entao
10       F ← M - 1;
11     senao
12       [_____________________________]
13   fim enquanto
14   se(V[M] <> K) entao
15     retorne(0)
16   senao
17     retorne(M)
18   fim se
19 fim
```

O algoritmo representado pelo pseudocódigo acima está incompleto, pois faltam 3 linhas de código. A função busca desse algoritmo recebe um vetor ordenado de forma crescente e um valor a ser pesquisado. A partir disso, essa função verificará se o número armazenado no ponto mediano do vetor é o número procurado. Se for o número procurado, retornará o índice da posição do elemento no vetor e encerrará a busca. Se não for, a função segmentará o vetor em duas partes a partir do ponto mediano, escolherá o segmento no qual o valor procurado está inserido, e o processo se repetirá.

A partir dessas informações, assinale a opção que contém os comandos que completam, respectivamente, as linhas 6, 8 e 12 do algoritmo.

A

```
C ← 0
M ← (C + F)/2
C ← M + 1
```

B

```
C ← 1
M ← (C + F)/2
C ←  M - 1
```

[7]Questão 22 – Enade 2008.

C
```
C ← 0
C ← M + 1
M ← (C + F)/2
```

D
```
C ← 1
C ← M + 1
M ← (C + F)/2
```

E
```
C ← 1
M ← (C + F)/2
C ←  M + 1
```

1. Introdução teórica

Algoritmos

A resolução de questões envolvendo algoritmos demanda muito cuidado e atenção. Em questões desse tipo, é fundamental entendermos o papel de cada variável no algoritmo (C, F, K e M):

C – contém o índice da posição inicial do vetor.

F – contém o índice da posição final do vetor.

K – contém o valor a ser pesquisado no vetor.

M – contém o índice no ponto mediano do vetor, que é conseguido pela média entre C e F: (C + F)/ 2.

V[M] – contém o valor do vetor no ponto médio em determinado momento.

O algoritmo busca comparar o valor em V[M] com a variável K, que contém o valor a ser buscado. Observe que a sequência (loop ou laço, representado pela palavra *enquanto*) é executada sob duas condições:

1. o Valor mediano V[M] é diferente de K, portanto não é o valor desejado;
2. o índice final (F) é maior que o índice inicial (C).

Se analisarmos os índices do vetor, veremos que certo valor desejado pode estar acima ou abaixo do índice mediano, conforme indicado a seguir.

0	1	2	3	**4**	5	6	7	8	9

O índice mediano (M) no vetor acima é 4 (destacado em negrito), resultado de 9 dividido por 2, que dá 4.5, mas, como os números são inteiros, a parte decimal é descartada.

Para achar o número desejado temos 3 possibilidades:

1. o número desejado está no índice 4. Neste caso o algoritmo não entra no loop *enquanto* e termina retornando o índice mediano, que é o comando *retorne(M);*
2. o número desejado está acima do índice mediano;
3. o número desejado está abaixo do índice mediano.

Como o algoritmo está incompleto, temos que analisar como ele está se comportando na parte revelada, para entendermos o que a parte faltante deverá fazer.

Na linha 5, o valor de F é inicializado com 9, que é o índice final.

Na linha 6, o valor de C pode ser inicializado tanto com 0 (opções A e C) quanto com 1 (opções B, D e E). Como C representa o início do vetor, variando de 0 a 9, então é correto supormos que o valor inicializado seja 0, para que os índices alcancem todo o vetor.

Portanto, iniciamos os testes com as opções A e C. Somente se elas falharem é que consideramos as demais opções.

Para acharmos o comando correto para a linha 8, devemos analisar a linha imediatamente posterior. Na linha 9, o valor de K (valor de busca desejado) é comparado com o valor mediano (V[M]). Se analisarmos o valor de M até este ponto, ele está zerado. Na linha 3, M é definido como inteiro e inicializado com 0 (zero). Na linha 7, V[M] é comparado com K. Se o valor buscado estiver na posição V[0] nesta linha, o algoritmo será interrompido e K encontrado.

Portanto, entre a linha 7 e a linha 9, o valor de M terá que ser modificado, porque M está zerado na linha 7. O índice 0 (zero) é o primeiro índice e não é permitido que K busque um valor em um índice **menor** que o valor inicial do vetor, porque dessa maneira o algoritmo estaria errado, pois não estaria procurando K **dentro do vetor**.

Logo, é necessário que o valor de M seja atualizado no ponto entre a linha 7 e 9. A opção C da questão atribui outro valor à variável C na linha 8. A opção A recalcula M na linha 8. Portanto, a opção A é que traz os elementos lógicos para a correta resolução deste algoritmo. Somente se ela estiver errada é que testaremos a opção C, assim como fizemos com as demais opções (B, D e E). Incluindo os dados da opção A no algoritmo, ele fica conforme mostrado a seguir.

```
1 funcao busca(V[0..9] : inteiro, K : inteiro): inteiro
2  variaveis
3    C, F, K, M : inteiro
4  inicio
5    F ← 9
6    C ← 0 _________________]
7    enquanto((V[M] <> K) ou (F > C))
8      M ← (C + F)/2 _______]
9      se(K < V[M]) entao
10       F ← M - 1;
11     senao
12       C ← M + 1_____________]
13   fim enquanto
14   se(V[M] <> K) entao
15     retorne(0)
16   senao
17     retorne(M)
18   fim se
19 fim
```

Estudando o comportamento dos índices para a solução acima, temos o que segue.

1. Se K = V[M] o algoritmo faz o teste da linha 7 e vai para a linha 16, retornando imediatamente M conforme o comando da linha 17.

2. Se K for **maior** que o valor contido na mediana, o algoritmo se comporta conforme abaixo, incrementando a variável C a cada passo.

Variável C	Variável F	Variável M (C + F) /2
0	9	4
1	9	5
2	9	5
3	9	6
4	9	6
5	9	7
(assim sucessivamente)		

3. Se K for **menor** que o valor contido na mediana, o algoritmo se comporta conforme segue, decrementando a variável F a cada passo.

Variável C	Variável F	Variável M (C + F) /2
0	4	4
0	4	4
0	3	3
0	3	3
(assim sucessivamente)		

Assim, a variável K é sempre encontrada, se estiver no Vetor, estando inicialmente abaixo ou acima da mediana. Se K não existir no Vetor, o valor da variável F se igualará ao valor da variável C e o algoritmo terminará com *retorne(0).*

Outra maneira de resolver o mesmo algoritmo é por meio da "força bruta", isto é, testar todos os itens de A até E, variando cada alternativa. Recomendamos a abordagem apresentada anteriormente por eliminar as respostas aparentemente incorretas e testar somente as possíveis respostas corretas.

2. Indicações bibliográficas

- CORMEN, T. H. *Algoritmos - teoria e prática*. São Paulo: Campus, 2002.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. *Algoritmos.* São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. *Projeto de algoritmo.* Porto Alegre: Bookman, 2004.
- MEDINA, M.; FERTIG, C. *Algoritmos e programação - teoria e prática.* São Paulo: Novatec, 2005.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa correta.

JUSTIFICATIVA. A variável C é inicializada com 0, que é o índice inicial do Vetor. A mediana é calculada na linha 8. E, por fim, o valor de C é incrementado, fazendo a lógica inversa com o valor F que é decrementado.

B – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Inicializa o Vetor no índice 1, o que está incorreto, porque a busca ocorrerá somente entre os índices 1 e 9. Além do mais, a variável C é decrementada, comportamento que só faz sentido com a variável F.

C – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Inicializa corretamente o índice C com 0, mas o próximo comando apenas altera o valor de C. A mediana é calculada num ponto do algoritmo onde não faz mais sentido.

D – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Inicializa o Vetor no índice 1, o que está incorreto, porque a busca ocorrerá somente entre os índices 1 e 9.

E – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. Inicializa o Vetor no índice 1, o que está incorreto, porque a busca ocorrerá somente entre os índices 1 e 9.